



Техническое задание — производственная система «ЦЕХ»: цеха, склады, агенты, доставка, касса

Разработка собственной системы для **Заказчика — производства полуфабрикатов (г. Бишкек)** взамен 1С на домашнем компьютере, Google-таблиц и приложения «Агент Плюс». Одна платформа для всей цепочки: **цеха и смены** — закрытие смены бригадиром с телефона, выработка и брак; **два склада** — сырьё и готовая продукция, остатки которых сходятся сами; **24 торговых агента** по районам с заявками с телефона; **маршруты и экран водителя** — доставка, частичный приём, возврат, долг, деньги; **касса, закуп, финансы и отчёты** в любом разрезе. Веб-приложение со значком на экране телефона; виртуальный сервер Заказчика, исходный код и ключи передаются в собственность.

Платформа: веб, телефон со значком на экране

Размещение: виртуальный сервер Заказчика

Пользователей: ~70 сотрудников · 24 агента · 159 магазинов

Интеграции: WhatsApp · Excel · перенос из 1С

Основа: встреча 18.09.2026, демо 19.09

Как читать этот документ. Каждый раздел — экран или группа экранов, которые Заказчик увидит и сможет проверить на приёмке. Формулировки описывают результат, а не способ его достижения: технические решения остаются за Исполнителем. ТЗ фиксирует состав по итогам встречи; точные справочники (цеха и смены, продукты и техкарты, ставки оплаты, лимиты долга, районы) уточняются на рабочих встречах в первые итерации и не меняют стоимости. Разделы с пометкой **ядро** предъявляются на первой приёмке.

1. РОЛИ И ДОСТУПЫ **ЯДРО**

1.1 Семь ролей

- **Руководитель** — всё: цеха, остатки, агенты, доставка, деньги, выработка каждого сотрудника, отчёты в любом разрезе, настройки и права.
- **Бригадир цеха** — свой цех и своя смена: закрыть смену, списать брак, запросить сырьё; своя выработка. Ничего лишнего.
- **Кладовщик** — свой склад (сырьё или готовая продукция): приход, отпуск в цех и водителям, возвраты, остатки, инвентаризация, план закупа.
- **Агент** — свои магазины и район: заявки с телефона, долги своих точек, свои продажи по позициям. Чужих районов и общей выручки не видит.
- **Экспедитор (водитель)** — свой маршрут на сегодня: что везёт, куда, отметки на точке, возврат, деньги на руках, сдача маршрута.
- **Кассир** — приём выручки от водителей и агентов, долги магазинов, сдача в банк.
- **Бухгалтер** — финансы, себестоимость, зарплата по выработке, поставщики, инвентаризация, выгрузка для 1С.

Названное на встрече: «бригадиру три функции — все три открыли, и ему удобно; кассиру — кассовую часть, складу — по складу, старшим чуть расширено». Новая роль (старший агент, технолог) создаётся Заказчиком без Исполнителя.

1.2 Вход и смена людей

- **Вход по номеру телефона с кодом в WhatsApp** — рабочим не нужно помнить пароли. Для руководителя и бухгалтера — двухфакторная проверка.
- Роль привязана к должности: новый бригадир получает те же кнопки, что и прежний. Уволенному доступ закрывается **одной кнопкой**, история его смен, накладных и отметок остаётся.
- Один сотрудник может совмещать роли (кладовщик и кассир в малую смену) — права складываются.

Названное на встрече: «люди меняются — и мы меняем доступ».

1.3 Коммерческая тайна

- Цены закупа, себестоимость, маржа, выручка компании и зарплаты видны **только руководителю и бухгалтеру**. Кассир видит движение денег, но не себестоимость.
- Агент не видит чужих районов, водитель — чужих маршрутов, бригадир — чужих цехов. Каждый видит свою выработку и свою зарплату.



2. ЦЕХА И СМЕНЫ ЯДРО

2.1 Справочник цехов и смен

- Цеха Заказчика: **мясной, тестовой, пельменный, упаковка**; до трёх смен в каждом; у смены — бригадир, график, план выпуска по продуктам.
- Цепочка цехов: мясной выпускает фарш, тестовой — тесто (промежуточные продукты на своём складе); пельменный берёт их по техкарте; упаковка сдаёт готовые упаковки на склад готовой продукции.
- План на смену ставится руководителем на день или неделю; система предлагает план от остатков готовой продукции и продаж прошлых недель.
- Новый цех, смена или линия добавляются **кнопкой**: название, продукты, техкарты, бригадиры — без переделки системы.

Названное на встрече: «я ещё линию производства собираюсь поставить» — это настройка, а не новая разработка.

2.2 Закрытие смены бригадиром — с телефона

- В конце смены бригадир вводит три группы чисел: **выпуск по продуктам, брак** с причиной из списка (тесто рвётся, недовес, упаковка, оборудование — список ведёт Заказчик), **вышло людей и часов**. Одна кнопка «Закрыть смену», без таблиц.
- В течение смены — ещё две кнопки: «Списать брак» (продукт, количество, причина, фото по желанию) и «Запросить сырьё» со склада — кладовщик видит запрос и отпускает по накладной.
- Незакрытая смена подсвечивается руководителю; бригадиру уходит напоминание в WhatsApp со ссылкой на экран закрытия.
- Сразу после закрытия бригадир видит свой результат: процент плана, брак, место среди смен — обратная связь ему, а не только отчёт руководителю.

Названное на встрече: «в конце дня смену закрывают: работал столько часов, произвели столько-то, этих штук, этих штук — и всё сразу в базу».

2.3 Что происходит по кнопке «Закрыть смену» автоматически

- Приход на склад**: выпуск смены появляется в остатках готовой (или промежуточной) продукции партией с датой — кладовщик видит его сразу.
- Списание сырья по техкарте** на фактический выпуск; расхождение с тем, что выдал склад, — отдельной строкой (перерасход или остаток в цеху).
- Выработка каждого**: доля выработки смены по вышедшим людям и часам; **себестоимость смены** по ценам последней закупки.
- Сводка руководителю**: план-факт, брак к норме, себестоимость по каждой смене и бригадиру — утром, а не в конце месяца по таблице.

3. ТЕХКАРТЫ И РЕЦЕПТУРЫ ЯДРО

3.1 Техкарта продукта

- Норма сырья на единицу** продукции (упаковку, кг): состав, количество, единица. Промежуточные продукты (фарш, тесто) — со своими техкартами, вложенными в конечные.
- Версии: изменение нормы применяется с даты, история хранится; смены прошлых дней считаются по своей версии.
- Себестоимость единицы = сырьё **по цене последней закупки** + плёнка и этикетка + доля труда и энергии (параметры задаёт Заказчик). Рядом — цена и маржа.
- Рост цены сырья пересчитывает себестоимость и показывает, где маржа ушла ниже порога Заказчика, — в день закупки.

3.2 Новый продукт и универсальность

- Новый продукт создаётся кнопкой: название, единица, цена, техкарта; сразу появляется в цехах, на складе, у агентов и в отчётах.
- Техкарты, цеха, продукты, районы и команды агентов настраиваются Заказчиком; при разделении бизнеса или запуске новой линии система не переделывается.

Названное на встрече: «рецептуру поменяю — и под любой бизнес подстроить: добавить контрагентов, сотрудников — и вести».



4. ВЫРАБОТКА, БРАК И ЗАРПЛАТА ПО ВЫРАБОТКЕ ЯДРО

4.1 Выработка и брак — видно руководителю и самому сотруднику

- Выпуск и брак по цехам, сменам, бригадирам и рабочим за день, неделю, месяц: план, факт, процент, брак к норме (норма задаётся по цеху, например 2 %).
- Брак по причинам — из отметок бригадиров; повторяющиеся причины (одна и та же смена, одна партия сырья) подсвечиваются.
- Сотрудник видит **свою строку**: смены, выработку, брак, начисленную сумму — с телефона в любой день месяца. Руководитель — всех, с выгрузкой в Excel.

Названное на встрече: «они думают, что хорошо работают, а когда начинаю проверять — выработка маленькая или браков много. Чтобы они тоже наглядно видели, как работают, и чтобы я видел».

4.2 Зарплата по выработке

- Цеха — сдельно**: ставка за единицу по продуктам × выработка, вычет за брак сверх нормы. **Агенты** — оклад + процент от оплаченных продаж своих точек. **Водители** — за маршрут и за точку. Правила и ставки настраивает бухгалтер.
- Расчёт за период по всем сотрудникам одной кнопкой; ведомость для бухгалтера в Excel; каждому — его строка в кабинете.
- Расчёт управленческий; официальные начисления и налоги остаются в 1С у бухгалтера.

5. СКЛАД СЫРЬЯ ЯДРО

5.1 Приход, партии, минимумы

- Приход от поставщика: позиции, количество, цена, фото накладной. Цена партии обновляет себестоимость продукции.
- Остаток по каждой позиции и партии; **минимальный остаток** и «хватит на дней» от плана цехов; сигнал «заказать» с учётом срока поставки.
- Инвентаризация сырья — тем же экраном, что и готовой продукции (раздел 6.4): мясо по весу, мука по мешкам.

5.2 Отпуск в цех и расход против нормы

- Бригадир запрашивает сырьё с телефона, кладовщик отпускает — движение записано **с двух сторон**, не «на словах».
- При закрытии смены — списание по техкарте; отчёт «выдано / списано по норме» по сменам показывает, в какой смене расходится больше.

Названное на встрече: «на складе кто отпускает — чуть-чуть пишет: такой-то забрал столько». Теперь это строка, которая сходится с закрытием смены.

Что Заказчик увидит на первой приёмке ядра: бригадир закрыл смену с телефона → остаток готовой продукции вырос, сырьё списано по техкарте → агенты собрали заявки в магазинах → накладная маршрута → кладовщик отпустил, водитель подтвердил → водитель отметил точки: приняли, вернули, в долг, оплатили → кассир принял выручку → отчёт «агент × позиция × магазин» сходится с остатками и кассой. Это сквозной сценарий, ради которого делается система.

6. СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЯДРО

6.1 Остатки, резерв, партии

- Остаток по каждому продукту **прямо сейчас**: всего, в резерве под принятые заявки, свободно; продажи в день и «хватит на дней».
- Партии — каждая смена с датой выпуска и сроком годности; отпуск с самой старой партии; партия с остатком срока меньше порога подсвечивается.
- Сигналы: «план цеху» при остатке меньше чем на полтора дня, «затоварено» при остатке больше недели — предложение изменить план смены.

Названное на встрече: «произвели десять тысяч, продали восемь — остатки должны выходить постоянно».



6.2 Отпуск водителю по накладной

- Накладная маршрута собирается **из заявок агентов**: кладовщику — итог по продуктам для погрузки, водителю — по точкам.
- Подтверждение с двух сторон**: кладовщик отпустил, водитель принял в телефоне перед выездом; расхождение видно до выезда, а не в конце месяца.
- Дозагрузка в течение дня — той же накладной; резерв снимается, остаток пересчитывается.

6.3 Перемещения и возвраты

- Перемещения между складами и цехами (фарш и тесто из цехов, продукция на упаковку) — накладной с подтверждением.
- Возврат с маршрута кладовщик принимает по накладной маршрута: пригодное — на склад, непригодное — списание с причиной; отчёт по возвратам по продуктам, точкам, агентам и причинам.

6.4 Инвентаризация

- Учётный остаток система знает всегда; кладовщик вводит фактический с телефона по позициям и партиям, отпуск на время пересчёта блокируется.
- Расхождения считаются сами — в единицах и в сомах, с причиной; акт инвентаризации — печатная форма и Excel.

7. АГЕНТЫ, РАЙОНЫ, МАГАЗИНЫ, ЗАЯВКИ ядро

7.1 Агенты и районы

- 24 агента; у каждого район и свои магазины; план недели, факт, процент, долги точек, визиты за день.
- Команды агентов и районы делятся и перераспределяются Заказчиком **кнопкой**: новая команда, старший, районы. При росте ассортимента — без переделки.

Названное на встрече: «у агентов одинаково всё будет, просто разные люди: у кого один район, у кого второй — мы сами делим»; «команды продавцов буду делить, потому что ассортимент будет расти».

7.2 Карточка магазина

- Название, адрес, сеть (группа точек с общим договором), агент, **лимит долга**, история заявок, что берут, что возвращают, долг и его срок.
- Точка без заявок 14 дней подсвечивается агенту и руководителю. Новую точку агент добавляет с телефона, руководитель утверждает.

7.3 Заявка с телефона

- Агент открывает магазин, видит прошлые заявки, продажи и возвраты точки, набирает позиции — заявка в системе **в момент отправки**. Резерв на складе сразу; чего нет — «нет на складе» и замена.
- Стоп по долгу**: долг выше лимита или старше N дней — заявка не уходит на погрузку, а поднимается руководителю: отгрузить под ответственность или ждать оплаты. Лимит и срок — по сети и по точке, настраивает Заказчик.
- Заявки собираются в накладные и маршруты по районам и загрузке машин; операционист для распределения не нужен, руководитель подтверждает.



8. МАРШРУТЫ И ЭКРАН ВОДИТЕЛЯ ЯДРО

8.1 Маршрут из заявок

- Маршрут на день формируется из заявок агентов по районам и загрузке машин; точки по порядку адресов, правится перетаскиванием; водитель, машина, накладная.
- Руководитель видит по каждой машине: сколько точек пройдено, сумма отгрузки, деньги на руках, где задерживается — **без звонков**.

8.2 Экран водителя на точке

- Точка за точкой: что привезли по заявке. Отметки: **приняли полностью**, **приняли частично** (количество по позициям, остальное — возврат с причиной), **оплатили** (сумма), **отдали в долг**. Подпись приёмщика на экране телефона — как накладная.
- Долг возникает у магазина в момент отметки «в долг» и виден агенту сразу; при долге выше лимита следующая заявка точки встанет на стоп.
- Водитель видит только свой маршрут и свои деньги: ни цен закупа, ни остатков склада, ни чужих маршрутов.

Названное на встрече: «водитель пришёл — по телефону отчёт уже готов: часть продал, где-то возврат, где-то в долг оставил. Остаток сдаёт — склад принял, деньги — в кассу»; «часть товаров взяли, часть не взяли».

8.3 Сдача маршрута и плохая связь

- Итог маршрута готов к возвращению**: отгружено, принято, возврат на склад, оплачено, в долг, сдать в кассу. Кладовщик принимает возврат, кассир — деньги, одним экраном сдачи.
- Работает при плохой связи: отметки на точке сохраняются в телефоне и уходят в систему при появлении сети; водитель не ждёт интернета.

9. КАССА И ДОЛГИ МАГАЗИНОВ ЯДРО

9.1 Сдача выручки

- Кассир видит: ожидается от каждого маршрута, принято, на руках у водителей, собрано долгов агентами. Приём — одной строкой на маршрут.
- Разница при сдаче** привязывается к точке маршрута: магазин недоплатил — долг точки; ошибка водителя — удержание. Разбирается в день, а не «потом посчитаем».
- Инкассация в банк и остаток в кассе на размен; журнал кассы за период, Excel.

9.2 Долги магазинов

- Список долгов по срокам (до 7 дней, старше), по агентам и точкам: кто оставил, когда, кто должен собрать. Доля долгов от выручки — к норме Заказчика.
- Сбор долга водителем при следующей поставке или агентом при визите — отметка в телефоне, долг закрывается, сумма ждёт сдачи в кассу; кассир видит, у кого на руках сколько.
- Напоминание агентам о долгах их точек — одной кнопкой в WhatsApp: «собрать при следующем визите, иначе точка на стопе».

Названное на встрече: «где-то в долг оставил». Долг возникает в момент отметки водителя, а не после сверки в конце месяца.



10. ПОСТАВЩИКИ И ЗАКУП

10.1 Поставщики и история цен

- Карточка поставщика: реквизиты, позиции, цена сейчас и месяц назад, срок поставки, условия оплаты, долг перед поставщиком и сроки его оплаты.
- Рост цены по позиции подсвечивается и сразу отражается в себестоимости продуктов, где это сырьё используется (раздел 3.1).

10.2 План закупа от остатков

- Потребность на неделю = план цехов × техкарты; к заказу = потребность – остаток – в пути; поставщик и дата с учётом срока поставки и минимумов.
- Кладовщик подтверждает — заявки уходят поставщикам (WhatsApp или печатная форма); приход по заявке закрывает её.
- Цепочка замкнута: **продажи** → **план цехов** → **закуп**. Сегодня каждое звено считается отдельным человеком в отдельной таблице.

11. ФИНАНСЫ И ОТЧЁТЫ ЯДРО

11.1 Финансы для руководителя

- Выручка, себестоимость, валовая маржа, расходы, прибыль за период; **маржа по продуктам**, по агентам, по районам.
- Деньги на неделю**: что придёт от магазинов, что уйдёт поставщикам и на зарплату — кассовый разрыв виден за неделю, а не в день зарплаты.
- Учёт управленческий: себестоимость по факту смен и закупок, долги по отметкам водителей — цифры на две недели раньше бухгалтерских. Официальный учёт остаётся в 1С у бухгалтера.

11.2 Отчёт «агент × позиция × магазин»

- Выбор агента, продукта и периода — таблица по магазинам: поставок, упаковок, сумма, возврат, доля, динамика к прошлому периоду.
Любой разрез: агент, продукт, магазин, район, сеть, период. Выгрузка в Excel кнопкой.
- У агента тот же экран по своим точкам; у руководителя — по всем. Магазин, который стал брать меньше, виден агенту раньше вопроса руководителя.

Названное на встрече: «сто позиций условно. Выбрал одного агента, одну позицию — и сформировать отчёт: в какие магазины продал, в каждом магазине сколько».

11.3 АВС и выгрузка для 1С

- АВС магазинов** (кто даёт выручку, кто — только остановки машин и возвраты) и **продуктов** (доля продаж и маржа) за квартал — основа решений о районах, ассортименте, минимальном заказе и новой линии.
- Выгрузка для 1С **файлом за период**: продажи по контрагентам, закуп по поставщикам, касса, ведомость зарплаты — бухгалтер загружает в 1С для официального учёта и налоговой.



12. ТЕЛЕФОН И РАБОТА ПРИ ПЛОХОЙ СВЯЗИ ЯДРО

12.1 Значок на экране — без App Store и Play Market

- Система — веб-приложение; на телефоне сотрудника устанавливается **значком на экран** (PWA): открывается на весь экран, без адресной строки, помнит вход. Ни магазинов приложений, ни регистрации — входит в стандартную разработку.
- Установка: администратор заводит сотрудника (имя, телефон, роль) → сотруднику приходит ссылка в WhatsApp → «На экран». Бригадир видит свои кнопки, водитель — маршрут, агент — магазины.
- Экраны сотрудников (закрытие смены, заявка, точка маршрута, сдача, инвентаризация) рассчитаны на телефон; экраны руководителя и бухгалтера — на компьютер и планшет, с телефона тоже открываются.

Названное на встрече: «чтобы в Google или Safari не заходить, не искать — просто значок в телефоне появляется». Это стандартная веб-технология.

12.2 Плохая связь

- Отметки водителя на точке, закрытие смены, заявка агента сохраняются в телефоне и отправляются при появлении сети; сотрудник видит, что ещё не отправлено.
- Данные всегда на сервере Заказчика; телефон — только для ввода. При потере телефона доступ закрывается кнопкой.

13. ИНТЕГРАЦИИ ПЕРВОГО РЕЛИЗА ЯДРО

13.1 1С

- Данные переносятся **один раз** (раздел 15): контрагенты, номенклатура, остатки, долги, история продаж. Обратно — выгрузка файлом за период для бухгалтера.
- Постоянная двусторонняя интеграция — опция (раздел 16); Исполнитель её не рекомендует: 1С стоит на домашнем компьютере.

13.2 Агент Плюс

- Вариант 1 (рекомендуем):** агенты работают в экране агента системы (раздел 7); Агент Плюс и подписка за него не нужны.
- Вариант 2:** Агент Плюс остаётся, заявки забираются по API или из ежедневной выгрузки — с задержкой; оценивается после проверки API (раздел 16).

13.3 WhatsApp

- Вход по коду; напоминания (не закрыта смена, долг точки, сырьё ниже минимума); ссылка на установку; вечерняя сводка руководителю одним сообщением. Через провайдера, Исполнитель на этом не зарабатывает.

13.4 Excel

- Выгрузка любых таблиц и отчётов; загрузка справочников и остатков при переносе; ведомости для бухгалтера и акты инвентаризации.

Названное на встрече: «а если им сделать просто доступ в платформу?» — про агентов. Это и есть вариант 1: экран агента входит в стандартную разработку, отдельная программа для заявок не нужна.



14. БЕЗОПАСНОСТЬ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

ЯДРО

14.1 Требования

- Система и база данных размещаются на **виртуальном сервере Заказчика** (5–10 \$ в месяц, оплачивается Заказчиком напрямую); физический сервер не требуется. Исполнитель после передачи не имеет доступа к данным без отдельного разрешения.
- Шифрование соединения (HTTPS), вход по коду в WhatsApp, двухфакторная проверка для руководителя и бухгалтера, ограничение попыток входа, автоматический выход по бездействию.
- Разграничение по ролям, цехам, складам, районам и маршрутам; финансовые данные (цены закупа, себестоимость, маржа, выручка, зарплаты) — отдельный признак доступа.
- Журнал действий:** кто, когда и что изменил — по сменам, накладным, заявкам, отметкам водителей, кассе, техкартам и правам; просмотр финансов также фиксируется.
- Ежедневное резервное копирование** с хранением 30 дней в отдельном хранилище; проверка восстановления до запуска и на приёмке.
- Исходный код, ключи и доступы к серверу передаются Заказчику; Заказчик может передать сопровождение любому подрядчику.

Названное на встрече: «есть моменты коммерческой тайны»; «если сервер полетит — надо, чтобы безопасно». Сегодня 1С работает на домашнем компьютере с UPS и ежедневным бэкапом; виртуальный сервер снимает зависимость от одного компьютера, одного адреса и одного человека.

15. ПЕРЕНОС ДАННЫХ ИЗ 1С И ТАБЛИЦ

ЯДРО

15.1 Что переносится

- Из 1С:** контрагенты — 159 магазинов и сети, поставщики; номенклатура — продукты и сырьё; остатки складов на дату переключения; долги магазинов и долги поставщикам на дату; история продаж за год — для ABC и ориентиров агентам в заявке.
- Из Google-таблиц и «Агент Плюс»:** цеха, смены, бригады, сотрудники и роли; техкарты; районы и закрепление магазинов за агентами; лимиты долга.

15.2 Как переносится — без программиста 1С

- Заказчик выгружает данные из 1С и таблиц в Excel (выгрузка там есть); Исполнитель структурирует и загружает. Входит в стандартную разработку; в код 1С Исполнитель не вмешивается.
- Сверка после загрузки:** остатки, долги и списки магазинов сходятся с выгрузкой; расхождения разбираются до переключения.
- 1С и таблицы работают параллельно до приёмки; дата переключения назначается Заказчиком.
- Цеха подключаются по одному** на полировочном этапе: первый цех — с бригадами на реальных сменах, следом остальные; агенты и водители — по маршрутам.

Названное на встрече: «нам всё оттуда вытащить и посадить — обратно по новой забивать очень долгий процесс»; «можем по одному цеху добавлять».



16. НЕ ВХОДИТ В ПЕРВЫЙ РЕЛИЗ · ОЦЕНИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

ОПЦИИ

опция	что это	стоимость
Постоянная интеграция с 1С	Двусторонний обмен: продажи, закуп, касса и ведомость зарплаты уходят в 1С автоматически, оплаты и остатки — обратно. Исполнитель не рекомендует: 1С стоит на домашнем компьютере, синхронизация в обе стороны с ним будет ненадёжной. Выгрузка файлом за период входит в ядро.	800 000 ₮
Мобильное приложение в App Store / Play Market	Оболочка тех же экранов для магазинов приложений. Не нужно: значок на экране телефона делает то же самое и входит в ядро; публикация в магазинах занимает от трёх месяцев.	×2 от системы
IP-телефония	Звонки офиса и агентов из карточки магазина, определение звонящего, запись разговоров. По желанию Заказчика.	полировочный этап
Интеграция с «Агент Плюс» по API	Если Заказчик решит оставить «Агент Плюс»: приём заявок по API или из ежедневной выгрузки. Точная стоимость — после проверки доступного API.	после проверки API

Правило изменения объёма. Всё, что описано в разделах 1–15, входит в стоимость стандартной разработки и не требует доплат. Опции из раздела 16 и новые пожелания, возникшие после утверждения ядра, оцениваются отдельно и до начала работ по ним — по часам или фиксированной суммой, по согласованию.

17. ЭТАПЫ, ВЫПУСКИ И ПРИЁМКА — 4–6 НЕДЕЛЬ

Шаг 0 · демо	19 сентября, 18:00 Алматы / 19:00 Бишкек, онлайн. Исполнитель показывает кликабельный макет по настоящему ТЗ под каждой ролью: руководитель, бригадир, кладовщик, агент, водитель, кассир, бухгалтер. Заказчик отмечает, что убрать, что добавить, где по-другому. Итог — утверждённый состав ядра.
Шаг 1 · старт	Предоплата 10 %. Первичка 10 дней: выгрузки из 1С и таблиц, техкарты, список цехов, смен и бригадиров, магазинов и агентов по районам, ставки оплаты, лимиты долга. Участие руководителя не требуется — нужен один сотрудник, который отвечает на вопросы по данным.
Шаг 2 · ядро · 2–3 нед.	Выпуск ядра: роли и права, цеха и закрытие смены, техкарты, выработка, два склада, агенты и заявки, маршруты и экран водителя, касса и долги, финансы и отчёты, телефон, перенос данных. Прогон на Zoom по пунктам — 1 час. Оплата 45 % после утверждения ядра.
Шаг 3 · выпуски	Не реже одного выпуска в неделю: правки Заказчика, закуп и план закупа, зарплата по выработке, ABC, WhatsApp-напоминания. Цеха подключаются по одному: первый — с бригадами на реальных сменах, следом остальные. Каждый выпуск смотрится вживую на Zoom, правки берутся в следующий.
Шаг 4 · полировка	Тысяча мелочей: система передаётся сотрудникам; замечания бригадиров, кладовщиков, агентов и водителей собираются и исправляются. Списки причин брака и возвратов, тексты напоминаний, справочники доводятся до утверждённого вида.
Шаг 5 · передача	Приёмка и оплата 45 %. Развёртывание на сервере Заказчика, передача исходного кода, ключей и доступов, обучение (два занятия по 1,5 часа: сотрудники по ролям и администратор), переключение с 1С и таблиц. Далее — сопровождение.



17.1 Критерии приёмки

- **Сквозной сценарий** на реальных данных Заказчика: смена закрыта с телефона → остаток готовой продукции вырос, сырьё списано по техкарте → заявки агентов приняты → накладная маршрута → кладовщик отпустил, водитель подтвердил → водитель отметил точки (принято, возврат, долг, оплата) → касса приняла выручку → отчёт «агент × позиция × магазин» сходится с остатками и кассой.
- **Права:** сотрудник каждой из семи ролей видит только то, что описано в разделе 1; проверяется Заказчиком под учётными записями каждой роли, с телефона.
- **Данные** перенесены, расхождения с выгрузкой из 1С отсутствуют; резервная копия создаётся и восстанавливается; значок ставится на экран телефона, отметки водителя доходят после отключения сети.

17.2 Условия сроков

- Срок 4–6 недель действует при ответе Заказчика на выпуск в течение 1–2 рабочих дней. Задержка согласования сдвигает срок на время задержки.
- Заказчик вправе предъявлять новые пожелания в любой момент; то, что выходит за разделы 1–15, оформляется как опция и не задерживает приёмку ядра.

18. СТОИМОСТЬ И СОПРОВОЖДЕНИЕ

Стандартная разработка по разделам 1–15 — **2 500 000 ₸** разово (≈ 5 500 \$ по курсу на день встречи; курс может меняться, сумма фиксируется в тенге), с передачей исходного кода и размещением на сервере Заказчика. Оплата в три этапа: **250 000 ₸** при старте (10 %) + **1 125 000 ₸** после утверждения ядра (45 %) + **1 125 000 ₸** после приёмки (45 %). Абонентской платы за использование нет. Гарантия 6 месяцев: ошибки исправляются бесплатно. Доработки после приёмки — по часам по согласованной ставке либо абонентское сопровождение разработки при регулярном потоке задач. Инфраструктура оплачивается Заказчиком напрямую: виртуальный сервер 5–10 \$ в месяц, отправка кодов и напоминаний в WhatsApp — по тарифу провайдера.

19. СТОРОНЫ

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, директор Цай Платон Львович · г. Алматы · pllato.kz · uurgaа@gmail.com

Заказчик

Производство полуфабрикатов, г. Бишкек (Кыргызская Республика) — наименование, реквизиты и подписант уточняются при подписании договора

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»

_____/ Цай П. Л. / М.П.

Заказчик

Производство полуфабрикатов, г. Бишкек

_____/ _____/ М.П.